

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

Transformada continua de wavelet, transformada discreta de wavelet y análisis multiresolución

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

UAM Iztapalapa
PCyTI

Trimestre 26-I

Transformada Continua de Wavelet (TCW)

Definición

La TCW de una señal $f(x)$ se define como:

$$\text{TCW}_f(s, \tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \psi_{s,\tau}^*(x) dx$$

donde $*$ denota el complejo conjugado.

Wavelet madre

$$\psi_{s,\tau}(x) = \frac{1}{\sqrt{s}} \psi\left(\frac{x - \tau}{s}\right)$$

- s : escala
- τ : traslación

Interpretación

- $s > 1 \rightarrow$ bajas frecuencias
- $s < 1 \rightarrow$ altas frecuencias
- Dominio **tiempo–escala**
- Detección de **transitorios**

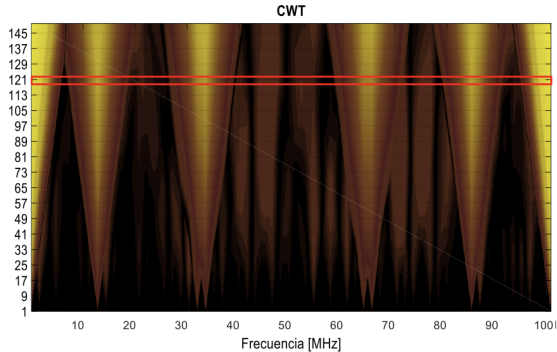
Módulo máximo

Las discontinuidades se estiman mediante:

$$\text{máx} (|\text{TCW}_f(s, \tau)|)$$

Referencia: I. Daubechies, *Ten Lectures on Wavelets*, SIAM, 2006.

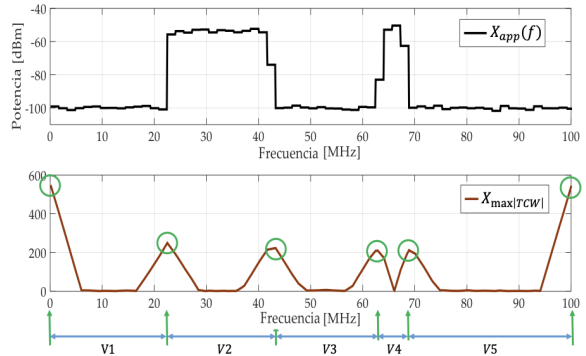
Módulo máximo de la TCW



Escala única en 120

El módulo máximo de la TCW permite resaltar singularidades locales y ubicar regiones donde la señal presenta cambios estructurales relevantes.

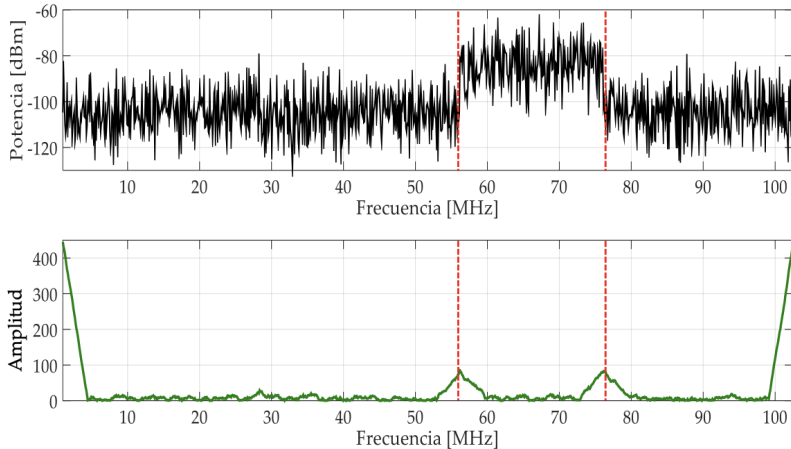
`codigo: TCW_interfaz_dif_wavelet_demo.py`



- Identifica máximos locales del módulo wavelet.
- Facilita la detección de discontinuidades.
- Sirve como base para segmentación y análisis multiescala.

Referencia: I. Daubechies, *Ten Lectures on Wavelets*, SIAM, 2006.

Módulo máximo de la TCW: interpretación



El seguimiento de máximos del módulo wavelet permite asociar cambios locales de energía con singularidades presentes en la señal.

Práctica 5: TCW y detección de singularidades

Objetivo

Analizar una señal de RF mediante la Transformada Continua de Wavelet (TCW) para detectar singularidades usando el módulo máximo.

Procedimiento

- 1 Adquirir señal IQ con un **SDR**
- 2 Estimar la **PSD** de la señal
- 3 Aplicar la **TCW** a una escala definida
- 4 Calcular el **módulo máximo** de la TCW
- 5 Identificar **singularidades** mediante conos de discontinuidad

Resultado esperado

- Localización de transitorios en tiempo–escala
- Identificación de cambios abruptos en la señal

Transformada Discreta de Wavelet (TDW)

Representación multiresolución

Para la TDW, una señal $x(t)$ puede expresarse como:

$$x(t) = \sum_k c_{J,k} \phi_{J,k}(t) + \sum_{j=J}^1 \sum_k d_{j,k} \psi_{j,k}(t)$$

Funciones base

Las funciones que intervienen en la descomposición son:

$$\phi_{J,k}(t) = 2^{J/2} \phi(2^J t - k)$$

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k)$$

- $\phi_{J,k}(t)$: funciones de escala
- $\psi_{j,k}(t)$: funciones wavelet

Interpretación

- $c_{J,k}$: **coeficientes de aproximación**, asociados a la parte suave o de baja frecuencia de la señal.
- $d_{j,k}$: **coeficientes de detalle**, asociados a variaciones locales y contenido de alta frecuencia.
- La TDW permite un análisis **multiresolución**, separando la información global de los detalles finos.

Aplicaciones

- Compresión
- Eliminación de ruido
- Detección de transitorios
- Segmentación adaptativa

Idea central

El análisis multiresolución representa una señal en subespacios anidados, separando la información gruesa de los detalles finos conforme aumenta el nivel de descomposición.

- Los coeficientes de aproximación describen la estructura global de la señal.
- Los coeficientes de detalle capturan variaciones rápidas y transiciones locales.
- Esta estructura permite construir representaciones adaptadas al contenido frecuencial de la señal.

Descomposición multiresolución

El análisis multiresolución permite representar una señal $f(t)$ como:

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{aprox}_L(x) + \sum_{j=1}^L \text{detalle}_j(x) \\ &= a_L(x) + \sum_{j=1}^L d_j(x) \end{aligned}$$

Estructura jerárquica

- a_L : coeficientes de **aproximación** en el nivel L
- d_j : coeficientes de **detalle** en cada nivel j
- j controla el **nivel de descomposición**
- x representa la **traslación**

Interpretación

- La señal se descompone en:
 - componentes **aproximación** (baja frecuencia)
 - componentes de **detalle** (alta frecuencia)
- Cada nivel agrega información más fina
- Base del procesamiento:
 - compresión
 - denoising
 - detección de transitorios

S. Mallat, *IEEE TPAMI*, 1989

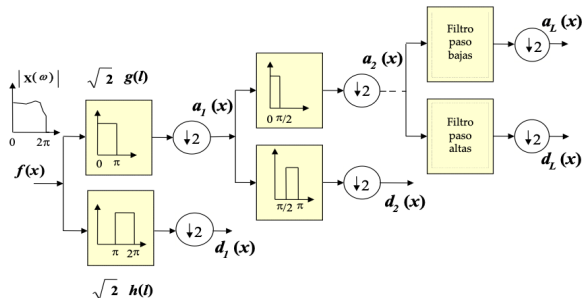
Interpretación de los coeficientes

- $a_L(x)$: coeficientes de **aproximación** (baja frecuencia)
- $d_j(x)$: coeficientes de **detalle** en $j = 1, \dots, L$ (alta frecuencia)

Descomposición multibanda

- La señal se descompone en **octavas**
- Cada nivel separa:
 - componente suave
 - variaciones locales

Reconstrucción y aplicación en AMR



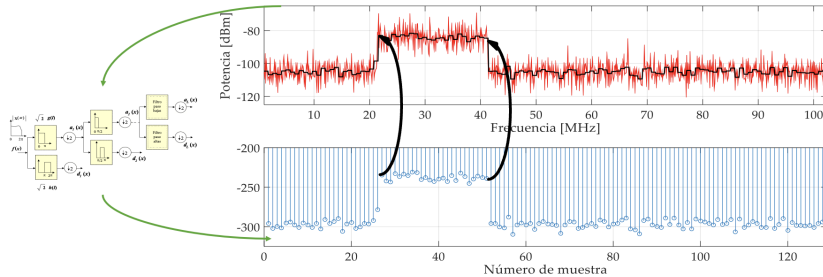
Reconstrucción

- La señal se reconstruye combinando:
 - aproximaciones
 - detalles
- $a_L(x)$ captura la **estructura global**
- $d_j(x)$ contiene: información fina, **ruido**

Aplicación

- Denoising: eliminar $d_j(x)$
- Tendencia de la señal mediante $a_L(x)$

Coefficientes de aproximación



Los coeficientes representan un punto en la señal original

Relacionados con el factor 2^L donde L es el nivel de descomposición

Interpretación

Los coeficientes de aproximación representan una versión suavizada de la señal original y conservan la información dominante a una escala dada.

Código: AMR.py

Práctica 6: Descomposición por AMR

Objetivo

Descomponer una señal de RF en diferentes niveles mediante Análisis Multiresolución (AMR).

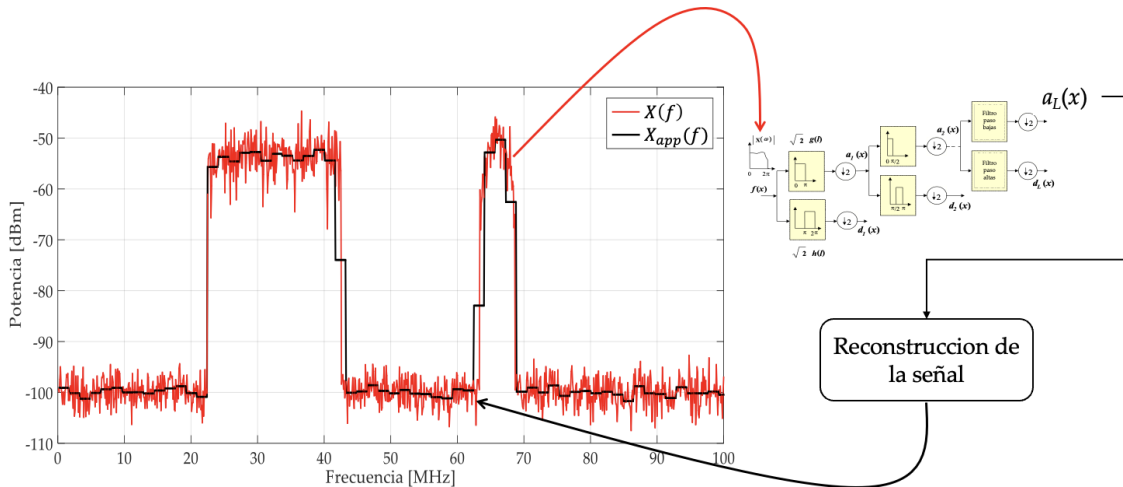
Procedimiento

- 1 Adquirir señal IQ con un **SDR**
- 2 Estimar la **PSD**
- 3 Aplicar **AMR** con múltiples niveles de descomposición
- 4 Obtener:
 - coeficientes de **aproximación**
 - coeficientes de **detalle**
- 5 Analizar la distribución espectral por niveles

Resultado esperado

- Separación de componentes de baja y alta frecuencia
- Interpretación multibanda de la señal

Reconstrucción a través de los coeficientes de aproximación



Codigo:rec_CA.py

Práctica 7: Reconstrucción por CA

Objetivo

Reconstruir una señal a partir de sus coeficientes de aproximación (CA) obtenidos mediante Análisis Multiresolución (AMR), para identificar su componente global y su comportamiento dominante en frecuencia.

Procedimiento

- 1 Adquirir señal IQ con un **SDR**
- 2 Estimar la **PSD**
- 3 Aplicar **AMR** con un nivel de descomposición definido
- 4 Obtener los coeficientes de **aproximación (CA)**
- 5 Reconstruir la señal utilizando únicamente los **CA**
- 6 Comparar la señal original y la señal reconstruida

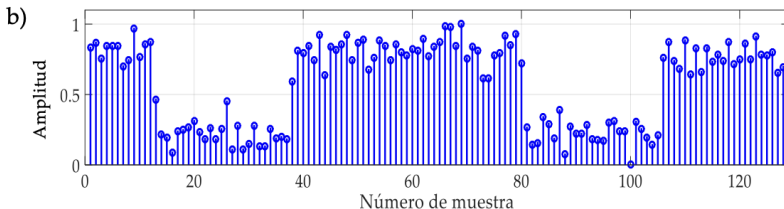
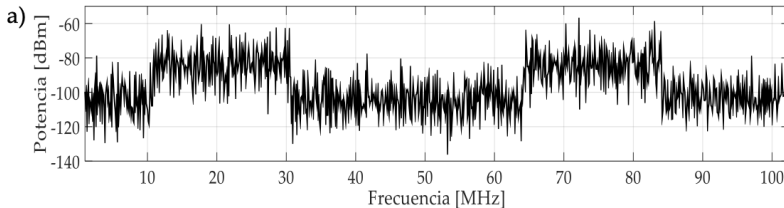
Resultado esperado

- Recuperación de la componente suave o de baja frecuencia de la señal
- Atenuación de variaciones rápidas y contenido de alta frecuencia
- Identificación de la estructura global de la ocupación espectral

Normalización de los coeficientes de aproximación

Caso de estudio

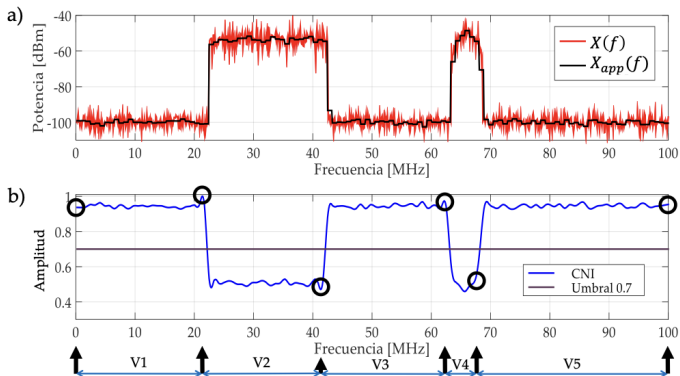
a) Espectro multibanda aleatorio, b) coeficientes reescalados.



Normalización de los coeficientes de aproximación: nivel $L = 3$

Descripción

Las señales original y aproximada con un nivel de descomposición $L = 3$ del AMR. Los coeficientes normalizados marcan los bordes de frecuencia, determinan los límites de ventanas dinámicas y permiten fijar un umbral de 0.7.



Práctica 8: Detección de discontinuidades con AMR (Tarea)

Objetivo

Detectar discontinuidades en la señal utilizando coeficientes de aproximación obtenidos mediante AMR.

Procedimiento

- 1 Adquirir señal IQ con un **SDR**
- 2 Estimar la **PSD**
- 3 Aplicar **AMR** con un nivel de descomposición definido
- 4 Extraer los coeficientes de **aproximación**
- 5 Identificar **discontinuidades** asociadas a bandas de frecuencia

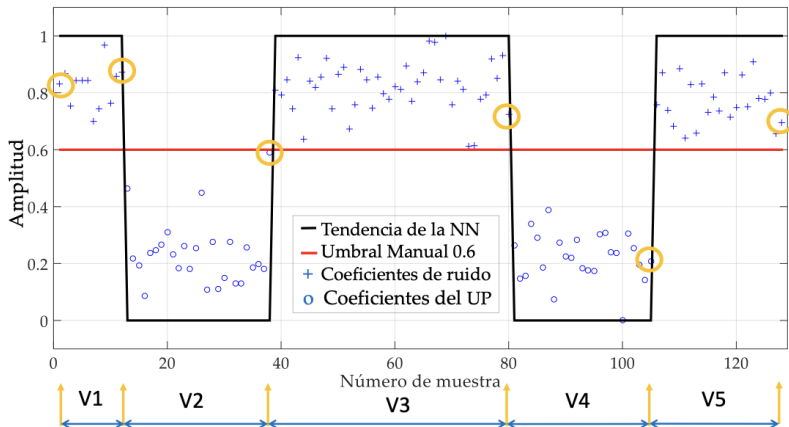
Resultado esperado

- Identificación de cambios estructurales en la señal
- Relación entre discontinuidades y contenido espectral

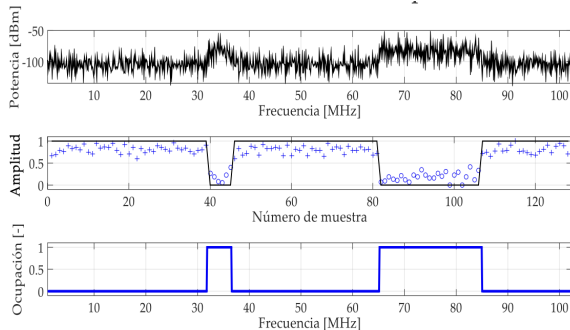
Clasificación mediante NN sobre coeficientes normalizados

Resultado

El entrenamiento de la red neuronal con un umbral manual de 0.6 sobre una trama completa permite clasificar los coeficientes de aproximación normalizados y reescalados, así como determinar bordes de ventanas dinámicas.



Ventanas dinámicas y segmentación adaptativa



Ocupación del espectro

La ocupación del espectro se define como la presencia de energía significativa en una banda de frecuencia durante un intervalo de tiempo:

$$O(f, t) = \begin{cases} 1, & \text{si } P(f, t) > \gamma \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde:

- $P(f, t)$ es la densidad espectral de potencia (PSD)
- γ es un umbral de detección

Interpretación

- Permite identificar **bandas activas**
- Base para **segmentación adaptativa**
- Relaciona energía espectral con ocupación temporal

Reconstrucción de señal eliminando ruido de alta frecuencia a través de los coeficientes de detalle

Objetivo

Reducir el ruido de alta frecuencia en una señal de RF mediante la manipulación de los coeficientes de detalle obtenidos por Análisis Multiresolución (AMR).

Procedimiento

- 1 Adquirir señal
- 2 Aplicar **AMR** con varios niveles
- 3 Identificar coeficientes de **detalle** (d_j)
- 4 Atenuar o eliminar coeficientes de alta frecuencia
- 5 Reconstruir la señal modificada

Idea clave

El ruido suele concentrarse en coeficientes de detalle de niveles bajos (d_1, d_2), por lo que su supresión permite un filtrado adaptativo en frecuencia.

Resultado esperado

- Reducción del **ruido de alta frecuencia**
- Preservación de la **estructura global**
- Mejora en la **relación señal-ruido (SNR)**
- Comparación entre:
 - señal original
 - señal filtrada

Codigo:rec_sin_CD.py

Práctica 9: Reconstrucción de señal eliminando ruido impulsivo a través de los coeficientes (Tarea)

Objetivo

Reducir el ruido impulsivo en una señal de RF mediante la detección y modificación de coeficientes anómalos obtenidos por Análisis Multiresolución (AMR).

Procedimiento

- 1 Adquirir señal IQ con un **SDR**
- 2 Estimar la **PSD**
- 3 Aplicar **AMR** con varios niveles
- 4 Identificar coeficientes tanto de detalle (d_j) como de aproximación (a_L) con valores atípicos
- 5 Aplicar **umbralización** (thresholding) sobre los coeficientes
- 6 Reconstruir la señal filtrada

Resultado esperado

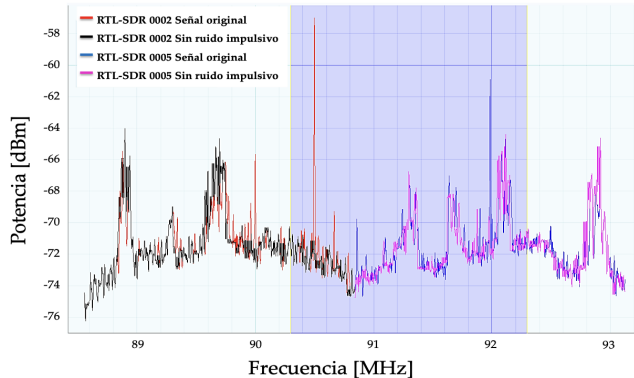
- Eliminación de **picos impulsivos** en la señal
- Preservación de la **estructura temporal**
- Mejora en la **calidad de la señal**
- Comparación:
 - señal original (con impulsos)
 - señal reconstruida

Idea clave

El ruido impulsivo genera coeficientes de gran magnitud en múltiples escalas; su detección mediante umbrales permite eliminar anomalías sin afectar la señal base.

Práctica 9: Reconstrucción de señal eliminando ruido impulsivo a través de los coeficientes (Tarea)

Resultado esperado



Diferencia entre la PSD original y la PSD modificado
usando múltiples dispositivos SDR

- La TCW permite localizar eventos en tiempo y escala.
- La TDW y el AMR brindan una representación jerárquica eficiente.
- Los coeficientes de aproximación pueden normalizarse para definir bordes, ventanas dinámicas y criterios de clasificación.